

1	Modèle	2
1	Système et Algorithme Distribués	2
1.1	Définitions	2
1.2	Résoudre des problème globaux à l'aide d'algorithmes locaux	2
1.3	Exemple 1 : calcul du maximum	2
1.4	Les deux principaux évènements extérieurs	3
1.5	Un algorithme distribué, c'est quoi ?	3
1.6	Exemple 2 : diffusion dans une chaîne	4
1.7	Gestion des identifiants	5
2	Exécution et Complexité	5
2.1	Quelques définitions	5
2.2	Exemple 1 : suite et fin	5
2.3	Complexité	7
2.4	Exemple 2 : suite et fin	7
2.5	Deux modes de terminaison	7
3	Notion de causalité et horloges distribuées	8
3.1	Modèle proposé par Lamport	8
3.2	Horloge logique de Lamport	9
3.3	Horloge logique de Mattern (1989-91) ou horloge vectorielle	10
4	Impossibilité de calculer un leader	11
2	Exclusion Mutuelle	12
1	Spécification du problème	12
2	Algorithmes basés sur les permissions	12
2.1	Algorithme de Ricart-Agrawala, 1981	13
2.2	Algorithme de Carvalho-Roucairol, 1983	16
3	Algorithmes basés sur la circulation d'un jeton	17
3.1	Algorithme de Lelann	17
3.2	Algorithme de Ricart-Agrawala	18
3	Election	19
1	Algorithme de Lelann, 1977	19
2	Algorithme de Chang et Roberts, 1979	21
3	Algorithme de Peterson, Dolev, Rodeh et Klawe, 1982	23
4	Algorithmes de propagation et de parcours	25
1	Circulation d'un jeton sur un anneau	25
2	Propagation d'information avec retour	26
3	Parcours par circulation de jeton	28
4	Parcours en profondeur d'abord par circulation de jeton	29